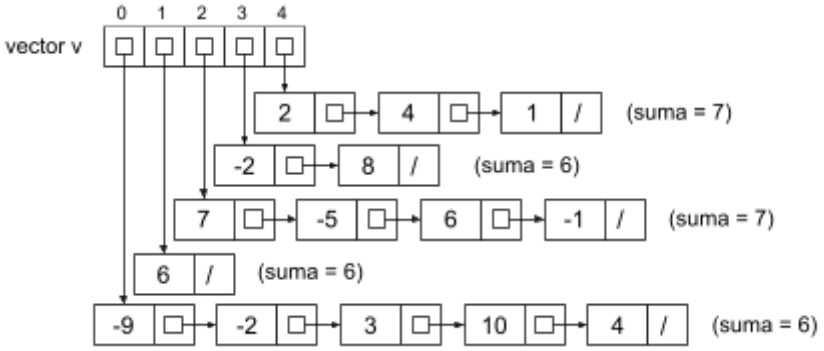
Nombre y apellido: _____

Ejercicios (puntaje)			Nota
1 (3 pts)	**2 (4 pts)**	**3 (3 pts)**	

CONSIDERACIONES: RESOLVER CADA EJERCICIO EN UNA HOJA DIFERENTE. LOS EJERCICIOS QUE NO ESTÉN CORRECTOS EN UN 50% NO SUMARÁN PUNTOS PARA LA NOTA FINAL. PARA CADA EJERCICIO DEBE **DEFINIR EL TIPO DE DATO** DE CADA TDA UTILIZADO. **EN TODOS LOS CASOS QUE UTILICE ESTRUCTURAS** QUE NO SEAN TDAs "ESTÁNDAR" **DEBE DEFINIR LOS STRUCTS**.

Ejercicio 1: Dado un vector (**TDA vector**) donde cada elemento es un puntero a la cabeza de una lista dinámica simplemente enlazada de números enteros. Desarrollar una función, y todas las necesarias, para **devolver la posición** del vector que apunta a la lista cuya **suma de su contenido sea la máxima**. (En la solución utilizar al menos **1 función recursiva**). En caso de que existan 2 listas con la misma suma, deberá devolver la posición más cercana al origen.

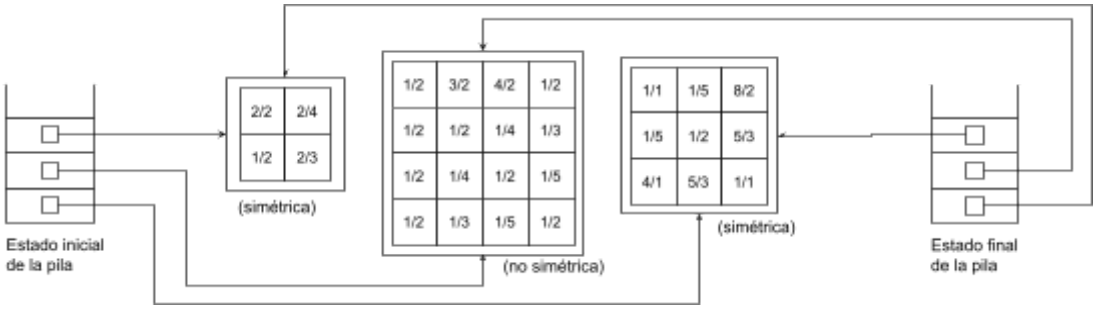
Ejemplo: Si se toma como entrada el vector v de la figura, la función debe devolver la posición 2.



Encabezado de la función principal: `int get_max_list_pos (vector* v);`

Ejercicio 2: Desarrollar una función, y todas las necesarias, para recibir 1 pila compuesta por punteros a matrices cuyo contenido son fracciones. Se debe invertir la **misma pila** y devolver la cantidad de matrices simétricas respecto de su diagonal principal.

Ejemplo: Según las estructuras de la imágen la función deberá devolver 2 y dejar la pila como se indica en "Estado final de la pila".



Encabezado de la función principal: `int invert_and_count_symmetric (stack* s);`

Ejercicio 3:

a) Desarrollar los TDAs necesarios para un juego de TA TE TI, en el que intervienen 2 jugadores. Debe definir las estructuras necesarias y la lista de encabezados de funciones de cada una con la descripción de lo que hace (sin implementación).
b) Utilizando los TDAs de TA TE TI, implementar una función que permita recibir una matriz de NxN de celdas de TA TE TI y defina si hay un ganador y cuál es el jugador que ganó.